

Отчёт 1. Неделя 07.09 – 13.09

Была сформирована карточка проекта с описанием работы (представлена ниже), была проведена проверка физической составляющей проекта с помощью выбранной литературы по квантовой механике.

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

«Интерактивный симулятор квантового туннелирования на основе Physics-Informed Neural Networks (PINN)»

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Параметр	Значение
Название	Интерактивный симулятор квантового туннелирования на основе PINN
Тип	Веб-приложение для моделирования квантовой динамики
ML-метод	Physics-Informed Neural Networks (PINN)
Физическая задача	1D временное уравнение Шрёдингера (TDSE)
Потенциалы	Прямоугольный барьер, прямоугольная яма
Команда	2 человека
Стек	Python, DeepXDE, TensorFlow/PyTorch, Streamlit
Деплой (опционально)	Hugging Face Spaces

2. ЧТО ДЕЛАЕМ (КРАТКО)

Разрабатывается веб-приложение, которое моделирует движение квантовой частицы через потенциальный барьер или яму. Вместо классических численных методов (медленных и требующих пересчета для каждого набора параметров) на сервере используется PINN – нейросеть, которая «знает» уравнение Шрёдингера и выдает решение мгновенно.

Ключевая особенность: в приложении есть режим верификации – пользователь может включить отображение аналитического решения и сравнить его с результатом PINN. Это демонстрирует точность ML-метода.

3. ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ (ЧТО РЕШАЕМ)

3.1. Уравнение Шрёдингера (PDE)

Моделируется одномерное движение квантовой частицы:

[пояснение: из формул в учебнике получается 3хмерное уравнение, мы используем одномерное, зависящее только от одной пространственной координаты x]

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + V(x)\Psi$$

Для PINN представляем комплексную функцию как пару действительных, так как большинство нейросетей умеют работать только с действительными числами:

$$\Psi = u + iv.$$

$$\Psi(x, t) = u(x, t) + iv(x, t)$$

где:

- $u = \text{Re}(\Psi)$ — действительная часть,
- $v = \text{Im}(\Psi)$ — мнимая часть.

Получаем систему:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = -\frac{\hbar}{2m} \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{V(x)}{\hbar} v \\ \frac{\partial v}{\partial t} = \frac{\hbar}{2m} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{V(x)}{\hbar} u \end{cases}$$

Источник: Лыков С.Н. «Квантовая механика», стр. 109, формулы 2.162-2.164

3.2. Потенциалы $V(x)$

А) Прямоугольный барьер:

$$V(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \text{ или } x > d, \\ W, & 0 \leq x \leq d. \end{cases}$$

Б) Прямоугольная яма:

$$V(x) = \begin{cases} 0, & x < -a \text{ или } x > a, \\ -U_0, & -a \leq x \leq a. \end{cases}$$

Источник: Лыков С.Н., Гасумянц В.Э., Рыков С.А. «Квантовая механика. Задачи с решениями», задачи 5.4 и 5.3

3.3. Начальное условие (IC) – волновой пакет

В момент $t=0$ частица задаётся гауссовым пакетом, движущимся слева направо:

$$\Psi(x, 0) = \frac{1}{\sqrt{\pi b^2}} \exp \left(-\frac{(x - x_0)^2}{2b^2} + ik_0 x \right)$$

где b – ширина пакета, $x_0 < 0$ – начальное положение, k_0 – волновое число.

Источник: Лыков С.Н., Гасумянц В.Э., Рыков С.А. «Квантовая механика. Задачи с решениями», стр. 110, задача 4.1

3.4. Граничные условия (BC)

На границах области $x = \pm L$:

$$\Psi(-L, t) = \Psi(L, t) = 0$$

4. ДАТАСЕТ ДЛЯ PINN (ТОЧКИ КОЛЛОКАЦИИ)

PINN не требует размеченных данных. Вместо этого мы генерируем случайные точки в области (x, t) :

Тип точек	Количество	Назначение
Внутренние точки (domain)	10 000	Проверка невязки PDE
Граничные точки (boundary)	1 000	Проверка граничных условий
Начальные точки (initial)	2 000	Проверка начального условия

5. МОДЕЛЬ PINN (ЧТО ОБУЧАЕМ)

5.1. Архитектура

- **Вход:** (x,t) – 2 нейрона
- **Скрытые слои:** 5 слоёв по 50 нейронов, активация `tanh`
- **Выход:** (u,v) – 2 нейрона (действительная и мнимая части Ψ)

5.2. Функция потерь (Loss)

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{PDE}} + \lambda_{\text{IC}}\mathcal{L}_{\text{IC}} + \lambda_{\text{BC}}\mathcal{L}_{\text{BC}}$$

- $\mathcal{L}_{\text{PDE}}$ — невязка уравнения Шрёдингера в точках коллокации
- $\mathcal{L}_{\text{IC}}$ — невязка начального условия
- $\mathcal{L}_{\text{BC}}$ — невязка граничных условий

Весовые коэффициенты (усиливаем начальные и граничные условия):

$$\lambda_{\text{IC}} = 10, \lambda_{\text{BC}} = 10$$

6. ОБУЧЕНИЕ (ЧТО ОБУЧАЕМ)

Этап	Действие	Цель
1	Обучение для свободного движения ($V=0$)	Проверить, что сеть правильно воспроизводит эволюцию гауссова пакета
2	Обучение для барьера ($\epsilon < W$)	Проверить туннелирование
3	Обучение для барьера ($\epsilon > W$)	Проверить надбарьерное прохождение
4	Обучение для ямы (резонанс)	Проверить резонансное прохождение и чётность волновых функций

Этап	Действие	Цель
5	Параметризация модели	Добавить входы W и d, чтобы модель работала для любых параметров* * модель работает для прямоугольных барьеров/ям, а не произвольной формы, чтобы можно было сравнить с аналитическим решением

Параметры обучения:

- Оптимизатор: Adam
- Скорость обучения: 0.001
- Итерации: 20 000–50 000 (зависит от сложности)

Результат: обученная модель в формате .h5 (веса сети).

7. ВАЛИДАЦИЯ (КАК ПРОВЕРЯЕМ РАБОТУ)

Мы сравниваем результат PINN с аналитическими формулами из задачника.

7.1. Для барьера ($\varepsilon < W$, туннелирование)

Аналитическая формула:

$$D = \left(1 + \frac{(k^2 + \kappa^2)^2}{4k^2\kappa^2} \sinh^2(\kappa d) \right)^{-1}, \quad k = \frac{\sqrt{2m\varepsilon}}{\hbar}, \quad \kappa = \frac{\sqrt{2m(W - \varepsilon)}}{\hbar}$$

PINN-версия:

$$D_{\text{PINN}} = \int_d^\infty |\Psi(x, T)|^2 dx$$

Критерий: ошибка $|D_{\text{PINN}} - D| < 5\%$.

+ оба случая:

Для барьера:

Случай	Где взять	Формула
Туннелирование $\varepsilon < W$	Задача 5.4, стр. 158, формула (5)	$D = \left(1 + \frac{(k^2 + \kappa^2)^2}{4k^2\kappa^2} \sinh^2(\kappa d)\right)^{-1}$
Надбарьерное $\varepsilon > W$	Задача 5.2, стр. 149, формула (8)	$D = \left(1 + \frac{(k_1^2 - k_2^2)^2}{4k_1^2k_2^2} \sin^2(k_2 d)\right)^{-1}$

7.2. Для ямы (резонанс)

Аналитическая формула:

$$D = \left(1 + \frac{(k_1^2 - k_2^2)^2}{4k_1^2k_2^2} \sin^2(2k_2 a)\right)^{-1}, \quad k_1 = \frac{\sqrt{2m\varepsilon}}{\hbar}, \quad k_2 = \frac{\sqrt{2m(\varepsilon + U_0)}}{\hbar}$$

При $2k_2 a = \pi n$: $D = 1$ (резонанс). Волновые функции внутри ямы имеют чётность:

- чётные: $\psi(x) = C \cos(k_2 x)$
- нечётные: $\psi(x) = C \sin(k_2 x)$

Критерий: $D_{\text{PINN}} \approx 1$, визуальное совпадение волновых функций.

Источник: Лыков С.Н., Гасумянц В.Э., Рыков С.А. «Квантовая механика. Задачи с решениями», задачи 5.2, 5.3, 5.4

8. ЧТО КОДИРУЕМ В DeepXDE

Мы используем библиотеку **DeepXDE**, которая представляет собой высокоуровневую обёртку над TensorFlow/PyTorch для решения дифференциальных уравнений методом PINN. Вся реализация сводится к описанию геометрии, физических уравнений и условий, а **DeepXDE** берёт на себя автоматическое дифференцирование, построение функции потерь и обучение сети.

8.1. Что мы программируем

Что кодируем	Как и зачем
1. Пространственно-временную область	Задаём прямоугольную область $x \in [-L, L]$, $t \in [0, T]$. Это пространство, где сеть будет искать решение.

Что кодируем	Как и зачем
2. Функцию потенциала $V(x)$	Пишем условие: возвращает W внутри барьера (или $-U_0$ внутри ямы), иначе 0. Параметры пока задаём константами.
3. Систему PDE для u и v	Записываем два уравнения (остатки), которые должны быть равны нулю. DeepXDE вычисляет все производные автоматически. Мы только указываем, как именно они входят в уравнения.
4. Начальное условие	Задаём аналитическую формулу гауссова пакета при $t=0$ как функцию от x . Возвращаем значения $u(x,0)$ и $v(x,0)$.
5. Граничные условия	Требуем $u=v=0$ на левой и правой границах $x = \pm L$ при любом t . Это условия Дирихле.
6. Точки коллокации (датасет)	Генерируем случайные точки: ~10 000 внутри области (для PDE), ~2 000 на начальной линии (для IC), ~1 000 на границах (для BC).
7. Архитектуру сети	Создаём MLP: вход 2 нейрона (x,t), 5 скрытых слоёв по 50 нейронов, активация $\tanh$, выход 2 нейрона (u,v).
8. Функцию потерь	Сумма трёх MSE-ошибок: невязка PDE в domain-точках, невязка IC, невязка BC. Весовые коэффициенты $\lambda_{IC} = \lambda_{BC} = 10$ для усиления условий.
9. Процесс обучения	Оптимизатор Adam, шаг 0.001, итерации 20 000–50 000. Отслеживаем сходимость loss.
10. Сохранение модели	После обучения сохраняем веса в формате .h5 для последующего инференса в веб-приложении.

8.2. Что в итоге получаем

После обучения мы получаем нейросеть, которая для любой точки (x, t) мгновенно выдаёт значения u и v , то есть $\Psi(x, t)$. Затем мы:

- вычисляем плотность вероятности $|\Psi|^2$,
- считаем интегралы (нормировку, вероятность прохождения),
- сравниваем D_{PINN} с аналитикой,
- используем модель на сервере для интерактивной визуализации.

9. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И ВЕБ-ИНТЕРФЕЙС

9.1. Что видит пользователь

Панель управления

1. **Выбор типа потенциала** – переключатель между «Барьер» и «Яма».
2. **Ползунки параметров:**
 - **Высота барьера W** (или **глубина ямы U_0**) – насколько сильное препятствие.
 - **Ширина барьера d** (или **полуширина ямы a**) – размер препятствия.
 - **Энергия частицы ϵ** – с какой энергией частица подлетает к барьеру/яме.
 - **Ширина волнового пакета b** – насколько «размазана» частица в пространстве.
3. **Режим отображения** – что именно показывать на анимации:
 - Плотность вероятности $|\Psi|^2$ (где вероятнее всего найти частицу)
 - Действительная часть $\text{Re}(\Psi)$
 - Мнимая часть $\text{Im}(\Psi)$
 - Модуль $|\Psi|$
 - Фаза $\arg(\Psi)$
4. **Чекбокс «Показать аналитику»** – включает/выключает отображение эталонного аналитического решения для сравнения с PINN.

Визуализация

1. **Анимация волнового пакета** – движущийся график, показывающий, как частица движется, отражается или туннелирует сквозь барьер/яму.
2. **График вероятности прохождения $P(t)$** – показывает, как частица постепенно проходит сквозь барьер/яму во времени.
3. **График коэффициента прохождения $D(\epsilon)$** – для ямы показывает резонансные пики (полное прохождение при определённых энергиях).
4. **График волновой функции в фиксированный момент времени** – можно посмотреть, как выглядит $\Psi(x)$ в любой выбранный момент.

Информационная панель

1. **Значения коэффициента прохождения** – показывает D_{pinn} (результат нейросети) и D_{analyt} (аналитическое значение).
2. **Значение ошибки** $\Delta = |D_{\text{pinn}} - D_{\text{analyt}}|$ (появляется при включённом режиме сравнения).

9.2. Техническая реализация

Компонент	Технология
Бэкенд	FastAPI (загружает модель .h5, выполняет инференс)
Фронтенд	Streamlit (панель управления, графики, анимация)
Деплой (опционально)	Hugging Face Spaces

10. ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ (БЭКЕНД, ФРОНТЕНД, ДЕПЛОЙ)

Приложение состоит из двух частей, которые общаются друг с другом:

- **Бэкенд (сервер):** загружает обученную модель .h5, принимает параметры (тип потенциала, W , d , ϵ , b), запускает модель на сетке точек (x, t) , вычисляет $\Psi(x, t)$ и возвращает результат в виде JSON.
- **Фронтенд (клиент):** отображает панель управления (ползунки, переключатели, чекбокс), отправляет запросы к бэкенду, рисует графики и анимацию на основе полученных данных.

Технологии:

- Бэкенд: **FastAPI** (лёгкий Python-фреймворк).
- Фронтенд: **Streamlit** (позволяет создавать интерактивные ML-демо на чистом Python без HTML/JS).

Опционально: размещаем код и модель на Hugging Face Spaces (бесплатный хостинг для ML-приложений).

11. ЧТО ПОЛУЧАЕМ В ИТОГЕ

1. **Обученная PINN-модель** – решает TDSE для барьера и ямы, ошибка $< 5\%$.
2. **Работающее веб-приложение** – с анимацией, графиками и режимом сравнения.
3. **Доказательная база** – валидация на аналитических решениях из учебника.

4. **Визуализация** – с демонстрацией всех ключевых эффектов (туннелирование, надбарьерное отражение, резонансы, чётность).